

Відповіді на контрольні запитання

Тема 20: Шаблон проектування Стан (State)

20.1.1. Для чого застосовується шаблон проектування Стан?

Шаблон проектування **Стан (State)** застосовується у таких ситуаціях:

- Коли об'єкт має велику кількість станів, і його поведінка кардинально змінюється залежно від того, в якому стані він перебуває.
- Коли в коді методів класу зустрічаються розгалужені умовні оператори (if-else або switch), які вибирають поведінку залежно від значень полів класу.
- Коли одна й та сама поведінка повторюється у різних станах, і ви хочете винести спільні частини в базовий клас.
- Коли переходи між станами є складними і ви хочете інкапсулювати логіку цих переходів.

Основне призначення: надати об'єкту можливість змінювати свою поведінку в залежності від внутрішнього стану, створюючи враження, що об'єкт змінив свій клас.

20.1.2. Наведіть основні етапи реалізації шаблону Стан.

Відповідно до стандартної методики реалізації, процес включає наступні кроки:

1. Визначення інтерфейсу стану (State interface): Створення інтерфейсу, що описує методи для всіх операцій контексту, які залежать від стану.
2. Створення конкретних станів (Concrete States): Реалізація окремого класу для кожного стану. Кожен клас реалізує логіку методів інтерфейсу, специфічну для даного стану.

3. Додавання посилання на стан у Контекст (Context): Клас контексту повинен містити поле, яке зберігає об'єкт поточного стану.
4. Делегування обов'язків: Усі методи контексту, поведінка яких залежить від стану, повинні делегувати виконання відповідним методам об'єкта-стану.
5. Керування переходами: Визначення логіки зміни одного об'єкта стану на інший. Це може відбуватися або в самому контексті, або всередині конкретних класів станів.